บทที่ 6 กราฟระนาบ&ต้นไม้

04-622-202 Theory of Computation
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เนื้อหาบทเรียน

- บทนำกราฟระนาบ
- แผนที่และบริเวณ
- สูตรของออยเลอร์
- กราฟที่ไม่ใช่กราฟระนาบ
- กราฟระบายสี

เนื้อหาบทเรียน

- ทฤษฎีบทสี่สี
- กราฟต้นไม้
- กราฟต้นไม้แบบมีราก
- กราฟต้นไม้แบบมีรากและอันดับ

6.1 บทนำกราฟระนาบ

กราฟระนาบ หรือ มัลติกราฟระนาบ คือกราฟหรือมัลติกราฟที่ไม่มีขอบใดๆ ตัดกัน ตัวอย่างเช่น กราฟ K_4

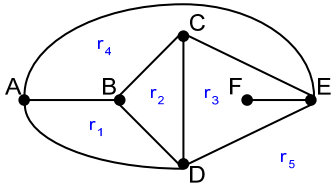


เพราะกราฟ K_4 สามารถเขียนโดยไม่มีขอบตัดกันได้

จากกราฟระนาบเราสามารถสร้างความสัมพันธ์กับข้อปัญหาสี่สี ซึ่งจะเป็นการเติมสีลงในกราฟระนาบหรือแผนที่

6.2 แผนที่และบริเวณ

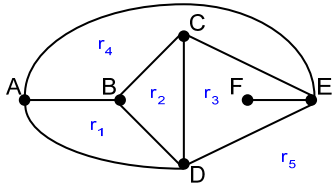
แผนที่ คือ กราฟหรือมัลติกราฟระนาบที่อยู่ในรูปที่ไม่มีขอบใดตัดกัน และจะกล่าวว่าแผนที่นั้นจะเป็นแผนที่เชื่อมโยง (Connected) ถ้ามัลติกราฟนั้นเป็นมัลติกราฟเชื่อมโยง แผนที่ใดๆ สามารถจะแบ่งระนาบออกเป็นบริเวณต่างๆ ได้



จากแผนที่ต่อไปนี้ ซึ่งมีจุดยอด 6 จุด และขอบ 9 ขอบ แบ่งระนาบออกเป็น 5 บริเวณ โดยมี 4 บริเวณที่มีขอบ แต่บริเวณที่ห้าอยู่ภายนอกแผนภาพ

6.2 แผนที่และบริเวณ

พรมแดนของแต่ละบริเวณของแผนที่ประกอบด้วยขอบ บางครั้งขอบจะเป็นวัฐจักรและไม่เป็น จากรูป ทุกพรมแดนเป็นวัฐจักร ยกเว้น r_3 ไม่เป็นวัฐจักร ทางเดินปิดของ r_3 คือ (C, D, E, F, E, C) จะมีขอบ {E,F} 2 ครั้ง

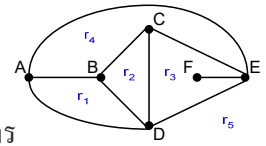


ดีกรีของบริเวณ r หมายถึง ความยาว ของวัฐจักร หรือ ทางเดินปิด เขียนแทนด้วย deg(r)

$\deg(r_1) = 3$, $\deg(r_2) = 3$, $\deg(r_3) = 5$, $\deg(r_4) = 4$, $\deg(r_5) = 3$

6.3 สูตรของออยเลอร์

ออยเลอร์ได้ให้สูตรซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของ V=จำนวนจุดยอด E=จำนวนขอบ และ R=จำนวนบริเวณ ดังนี้



$$V - E + R = 2$$

ถ้า V = 6 , E = 9 และ R = 5 แทนตามสูตร

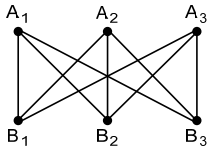
$$6 - 9 + 5 = 2$$

ทฤษฎีบทเกี่ยวกับกราฟระนาบ

ให้ G เป็นกราฟระนาบเชื่อมโยง ซึ่งมีจุดยอด p จุด และมีขอบ q ขอบ ถ้า $p \geq 3$ ดังนั้น $q \leq 3p - 6$ จากกราฟ $9 \leq ((3x6)-6) = 9 \leq 12$

6.4 กราฟที่ไม่ใช่กราฟระนาบ

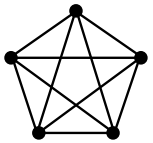
กราฟที่ไม่ใช่กราฟระนาบสองตัวอย่าง ซึ่งตัวอย่างแรกคือกราฟ $K_{3,3}$ ซึ่งมีจุดยอด p = 6 จุด และ q = 9 ขอบ สมมุติว่าเป็นกราฟระนาบ จากสูตรออยเลอร์ แทนค่าแล้วจะได้ r = 5



จากรูปไม่มี 3 จุดใดเชื่อมต่อกันเลย ซึ่งดีกรีแต่ละบริเวณจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 4 ก็จะทำให้ผลบวกรวมของดีกรีต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ก็จะต้องมีขอบมากกว่าหรือเท่ากับ 10 (ดีกรีรวมเท่ากับสองเท่าของขอบ) ซึ่งขัดแย้งกับความเป็นจริงที่มีขอบ q = 9 แสดงว่าไม่เป็นกราฟระนาบ

6.4 กราฟที่ไม่ใช่กราฟระนาบ

ตัวอย่างที่สอง คือ กราฟรูปดาว (Star Graph) ก็คือกราฟบริบูรณ์ K_5 ซึ่งมีจำนวนจุดยอด p = 5 และจำนวนขอบ q = 10 ขอบ



ถ้ากราฟเป็นกราฟระนาบ $q \leq 3p - 6$

แทนค่า $10 \leq (3x5) - 6$

$10 \leq 9$

ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น K_5 ไม่เป็นกราฟระนาบ

ทฤษฎีบทกูราตอฟสกี : กราฟไม่เป็นกราฟระนาบก็ต่อเมื่อกราฟนั้นมีกราฟย่อยซึ่งฮอมิโอมอร์ฟิค(ถอดแบบโดยแบ่งขอบหรือเพิ่มจุด)กับ $K_{3,3}$ หรือ K_5

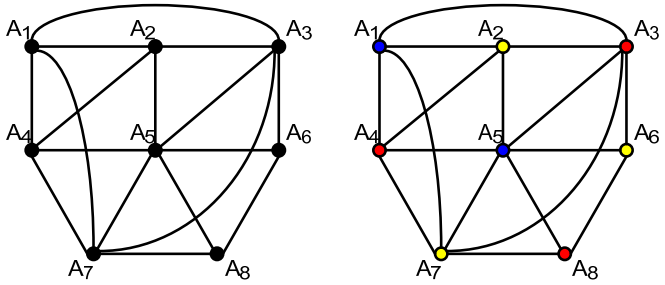
6.5 กราฟระบายสี

การให้สีจุดยอด (Vertex Coloring) หรือการให้สี (Coloring) คือ การกำหนดสีให้แก่จุดยอดของ G โดยจุดยอดที่ประชิดกันได้รับสีที่แตกต่างกัน เรียกจำนวนสีที่น้อยที่สุดที่ใช้ในการระบายกราฟ G ว่า จำนวนรงค์ (Chromatic number) ของ G ซึ่งแทนด้วย $\chi(G)$

เวลช์ และเพาเวลล์ ได้อธิบายขั้นตอนไว้ดังนี้ เรียงลำดับจุดยอดที่มีดีกรีมากไปหาน้อย ให้สีที่หนึ่งระบายจุดยอดแรกและจุดยอดอื่นที่ไม่ประชิดกับจุดยอดที่ระบายไปแล้วด้วยสีเดียวกัน ทำซ้ำไปเรื่อยๆ จนครบทุกจุด

6.5 กราฟระบายสี

จุดยอดตามดีกรีจากมากไปน้อย $A_5, A_3, A_7, A_1, A_2, A_4, A_6, A_8$



สีแรก A_5, A_1 สีที่สอง A_3, A_4, A_8 สีที่สาม A_7, A_2, A_6

6.5 กราฟระบายสี

กราฟที่สามารถระบายได้ด้วย 2 สี

- G เป็นกราฟสองส่วน $K_{m,n}$
- ทุกวัฏจักรของ G มีความยาวเป็นจำนวนคู่

กราฟที่สามารถระบาย n สี

- กราฟบริบูรณ์ K_n

กราฟระนาบสามารถระบายได้ด้วยสี 5 สี

- นักคณิตศาสตร์ได้คาดการณ์ว่า กราฟระนาบใดๆ สามารถระบายได้ด้วยสีเพียงสี่สี

6.6 ทฤษฎีบทสี่สี

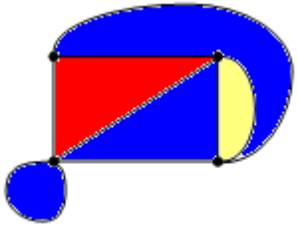
พิจารณาแผนที่ M จะเห็นว่ามีบริเวณสองบริเวณของ M ประชิดกัน ถ้าบริเวณทั้งสองนั้นมีขอบร่วมกัน

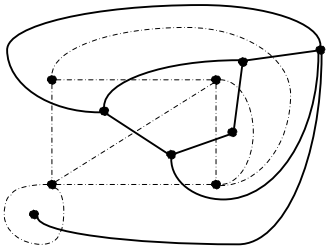
การให้สีของ M หมายถึง การกำหนดสีให้แต่ละบริเวณของ M โดยบริเวณที่ประชิดกันมีสีแตกต่างกัน

แผนที่ M สามารถระบายได้ด้วย n สี ถ้ามีการให้สีแก่ M โดยใช้สี n สีได้

การให้สีแผนที่ก็คือการให้สีจุดยอดของกราฟระนาบ ซึ่งมองในรูปของแผนที่คู่กัน

6.6 ทฤษฎีบทสี่สี





ถ้าระบายบริเวณของแผนที่ M โดยระบายที่ประชิดกันด้วยสีที่ต่างกัน ไม่จำเป็นต้องเกินสี่สี

กราฟระนาบใดๆ สามารถระบาย (จุดยอด) ได้ด้วยสี 4 สี

6.7 กราฟต้นไม้

กราฟต้นไม้ (tree) คือกราฟเชื่อมโยงซึ่งปราศจากวัฏจักร

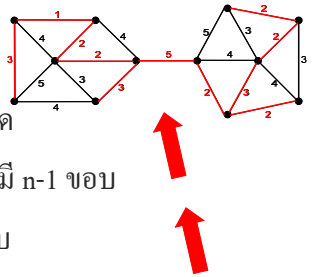
ป่า (Forest) คือ กราฟซึ่งปราศจากวัฏจักร

ส่วนประกอบที่เชื่อมโยงแต่ละส่วนของป่าเป็นกราฟต้นไม้

ทฤษฎีบทของกราฟต้นไม้ ให้ G เป็นกราฟซึ่งจุดยอดมากกว่าหนึ่งจุด

- G เป็นกราฟต้นไม้ จุดยอดแต่ละคู่มีวิถีเชื่อมเพียงวิถีเดียว
- G เป็นกราฟเชื่อมโยงถ้าลบขอบใดขอบหนึ่งออกจะไม่เชื่อมโยง
- G เป็นกราฟที่ปลอดจากวัฏจักร ถ้าเพิ่มขอบหนึ่งขอบ กราฟจะมีวัฏจักรและมีเพียงวัฏจักรเดียว

6.7 กราฟต้นไม้



ทฤษฎีบทของกราฟต้นไม้จำกัด

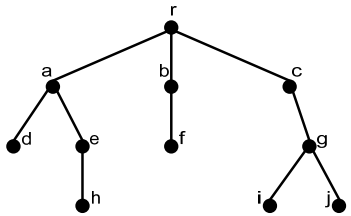
ให้ G เป็นกราฟจำกัดซึ่งมีจุดยอด n จุด

- G เป็นกราฟที่ปลอดจากวัฏจักรและมี n-1 ขอบ
- G เป็นกราฟเชื่อมโยงและมี n-1 ขอบ
- กราฟต้นไมเป็นกราฟที่ระบายได้ด้วยสี 2 สี

กราฟต้นไม้แบบถอดข้าม (Spanning Tree) คือกราฟย่อยของกราฟที่ถอดแบบเป็นกราฟต้นไม้ จากกราฟที่มีวัฏจักรพยายามตัดขอบออกทีละขอบเพื่อทำให้กราฟไม่มีวัฏจักร (ตัดขอบให้น้อยที่สุด)

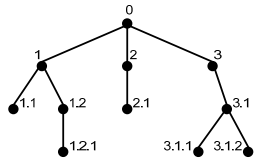
6.8 กราฟต้นไม้แบบมีราก

กราฟต้นไม้แบบมีราก R ประกอบด้วยกราฟต้นไม้ และจุดยอด r (Root) ซึ่งเรียกว่า ราก ของต้นไม้ เนื่องจากมีวิถีจาก r ไปยังจุดยอด v อื่นๆ เพียงวิถีเดียว เรียกความยาวของวิถีจาก r ไปยัง v ว่า ระดับ (Level) หรือ ความลึก (Depth) ของ v เรียกจุดยอดอื่นๆ ที่มีดีกรี 1 ที่นอกเหลือจาก r ว่า ใบ (Leaf) ของกราฟต้นไม้แบบมีราก



6.9 กราฟต้นไม้แบบมีรากและอันดับ

พิจารณากราฟต้นไม้แบบมีราก R ซึ่งมีการจัดอันดับของขอบที่ออกจากจุดยอดแต่ละจุด เราสามารถระบุฉลากให้แก่จุดยอดของกราฟต้นไม้อย่างเป็นระบบได้



นิพจน์พีชคณิตใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการทวิภาค (+, –, x, ÷) สามารถเขียนแทนด้วยกราฟต้นไม้แบบมีรากและอันดับ

- สัญกรณ์โพลิช(Polish Notation) ในรูปอินฟิกส์(infix) (L Ro R)
- สัญกรณ์โพลิช(Polish Notation) ในรูปพรีฟิกซ์(prefix) (Ro L R)
- สัญกรณ์โพลิช(Polish Notation) ในรูปโพสท์ฟิกส์(postfix) (L R Ro)

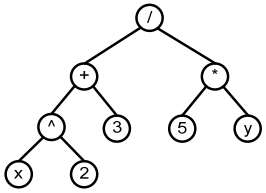
6.9 กราฟต้นไม้แบบมีรากและอันดับ

นิพจน์พีชคณิตใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการทวิภาค (+, –, x, ÷) สามารถเขียนแทนด้วยกราฟต้นไม้แบบมีรากและอันดับ

- สัญกรณ์โพลิช ในรูปพรีฟิกซ์ (Ro L R)
- สัญกรณ์โพลิช ในรูปโพสท์ฟิกส์ (L R Ro)

ตัวอย่าง จงพิจารณานิพจน์เชิงพีชคณิต ต่อไปนี้

$$\frac{x^2+3}{5y}$$



- แสดงนิพจน์ใหม่โดยใช้ สัญกรณ์โพลิชแบบพรีฟิกซ์

  /+^x23*5y

- แสดงนิพจน์ใหม่โดยใช้ สัญกรณ์โพลิชแบบโพสฟิกซ์

  X2^3+5y*/

Question ?



04-622-202 Theory of Computation
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล